

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 0: Repaso General de Conceptos

Ignacio

27 de mayo de 2026

Cuestionario de definiciones y repaso general de desigualdades, distancias en el plano, ecuaciones de circunferencias, rectas y curvas canónicas.

1. $2 + 5x \leq 9 - 2x$

2. $-5 \leq 1 - 2x \leq 3$

3. $|x + 3| < 7$

4. $|2x - 7| > 1$

5. $x^2 - 5x + 6 > 0$

6. $\frac{2x^2+x}{x^2+2} \leq 1$

7. Halle la distancia entre los puntos $(2, 4)$ y $(-4, -4)$.

8. Representa gráficamente la región: $\{(x, y) \mid |x| \leq 2, |y| > 1\}$.

9. Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en $(2, 1)$ y radio 3.
10. Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por el origen y tiene su centro en $(-6, 4)$.
11. Encuentre el centro y el radio de la circunferencia $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$.
12. Pasa por $(2, 1)$, con pendiente -3

13. Pasa por $(-1, -6)$ y $(2, -1)$

14. Tiene pendiente $-\frac{1}{3}$, e intercepción $y = 2$

15. Pasa por $(2, 3)$ y es paralela a $x + 2y = 1$

16. Pasa por $(-1, 1)$ y es perpendicular a $3x - 4y = 6$

17. Intercepción $x = \frac{3}{2}$, intercepción $y = -\frac{5}{2}$

18. Encuentre la pendiente y la intercepción y de la recta $3x + 5y = 10$.

19. $y = 8 - 2x^2$

20. $x^2 + 4y^2 = 16$

21. $x^2 - 4y^2 = 4$

22. $x + 4y^2 = 0$

23. $2x^2 + y^2 - 16x + 30 = 0$

24. $y^2 - x^2 = 4$

25. Definir y analizar: Números racionales e irracionales.

26. Definir y analizar: Recta numérica real.

27. Definir y analizar: Intervalo abierto e intervalo cerrado.

28. Definir y analizar: Reglas de las desigualdades.

29. Definir y analizar: Valor absoluto de un número.